

Tekstil Terbiyesinde Silikon Uygulamaları ve Sorun Giderme Rehberi

Ramöz Fular Banyosu • Kurutma ve Fiksaj • Kimyasal Uyumluluk • Silikon Söküm

Bu rehber; kumaş bitim işlemlerinde kullanılan silikon yumuşatıcıların seçimini, Ramöz / Stenter fular banyosunun hazırlanmasını, flotte alımının kontrolünü, kimyasal uyumluluğu ve hatalı uygulamalarda Silikon Söküm / Silicone Stripping prosesini kapsar.

Silikon ürünlerinin kimyasal yapısı, iyonik karakteri, aktif madde oranı ve çapraz bağlanma özelliği birbirinden farklıdır. Bu nedenle aşağıdaki proses aralıkları işletme başlangıç değerleridir; üretime geçmeden önce ürünün güncel Teknik Bilgi Formu / Technical Data Sheet (TDS), Güvenlik Bilgi Formu / Safety Data Sheet (SDS) ve laboratuvar numunesi esas alınmalıdır. Üretici teknik dokümanları, aynı ürün grubu içinde dahi pH ve kurutma koşullarının değişebildiğini göstermektedir.

1. Silikonların Sınıflandırılması ve Çalışma Prensipleri

Tekstil silikonlarını yalnızca “mikro, makro ve hidrofil” şeklinde üç kimyasal sınıfa ayırmak teknik olarak yeterli değildir. Doğru sınıflandırma iki ayrı başlık altında yapılmalıdır:

1.1. Polimer Yapısına Göre Silikonlar

Aminofonksiyonel Silikon / Amino-functional Silicone

Amino grupları sayesinde özellikle selülozik elyaf yüzeyine yüksek ilgi gösterir. Kumaşa:

Yumuşaklık,

Yüzey kayganlığı,

Dökümlülük,

Elastik geri dönüş,

Elyaf-metal sürtünmesinde azalma,

Dikilebilirlikte iyileşme

kazandırabilir.

Amino değeri yükseldikçe yumuşaklık ve tutunma artabilir; buna karşılık beyaz ve açık renkli kumaşlarda Isıl Sararma / Thermal Yellowing ve ton değişimi riski de yükselebilir. Aminosilikonların etkisi, silikon zincirlerinin elyaf yüzeyine yönelmesi ve amino gruplarının yüzeyle etkileşmesi üzerinden oluşur; “elyafın çekirdeğine girme” ifadesi genel bir çalışma mekanizması olarak kullanılmamalıdır.

Hidrofil Silikon / Hydrophilic Silicone

Hidrofil silikonlar çoğunlukla silikon zincirine bağlanmış Poliglikol veya Polieter / Polyglycol or Polyether grupları içerir. Bu hidrofil gruplar elyaf yüzeyinde suyun yayılmasını ve nem taşınmasını destekler.

Bu ürünler:

Havlu,

İç giyim,

Aktif spor giyim,

Yatak tekstilleri,

Emiciliğin korunması gereken pamuklu ve sentetik kumaşlar

için tercih edilir.

Hidrofil silikonların çalışma prensibi, “kumaş gözeneklerini açık bırakmak” şeklinde açıklanmalıdır. Esas mekanizma, elyaf yüzeyinde hidrofil karakter taşıyan bir silikon tabakası oluşturmaktır. Ürünün doğru seçilmemesi veya fazla kullanılması durumunda hidrofil silikonlarda dahi emicilik kaybı görülebilir. ([Wacker][1])

Reaktif Silikon / Reactive Silicone

Reaktif veya çapraz bağlanabilir silikonlar, kurutma sonrasında belirli sıcaklık ve sürede kimyasal bağlanma ya da film oluşumu gerektirebilir. Bu ürünlerde Fiksaj / Curing koşulları kritik öneme sahiptir.

Her silikon ürünü ramözde “polimerize olmaz”. Reaktif olmayan silikon emülsiyonlarında temel işlem, suyun uzaklaştırılması ve silikonun yüzeyde düzgün dağıtılmasıdır. Kimyasal çapraz bağlanma yalnızca bu amaçla tasarlanmış reaktif sistemlerde gerçekleşir.

1.2. Emülsiyon Yapısına Göre Silikonlar

Mikroemülsiyon Silikon / Silicone Microemulsion

Mikroemülsiyon terimi, silikonun banyodaki damlacık boyutu ve görünümüyle ilgilidir; silikon polimerinin kimyasal işlevini tek başına tanımlamaz.

Genellikle:

Şeffaf veya hafif mavimsi görünüm,

Daha düzgün yüzey dağılımı,

Yüksek banyo stabilitesi,

İnce ve homojen tuşe

sağlar.

Ürünler arasında kabul edilmiş tek bir evrensel nanometre sınırı bulunmadığından, “50 nm altı kesin mikro silikon” şeklinde genel bir kalite sınıflaması yapılmamalıdır.

Makroemülsiyon Silikon / Silicone Macroemulsion

Makroemülsiyonlar genellikle süt beyazı görünür ve daha iri silikon damlacıkları içerir. Kumaşa:

Dolgunluk,

Yüzeysel kayganlık,

İpeksi tuşe,

Belirgin yüzey efekti

kazandırabilir.

Makroemülsiyonların “elyafa hiç giremediği”, mikroemülsiyonların ise “elyaf çekirdeğine ulaştığı” şeklindeki kesin ayrım bilimsel olarak doğru değildir. Dağılım; damlacık boyutunun yanında polimer yapısına, kumaş gözenekliliğine, hidrofiliteye, flotte alımına ve kurutma şartlarına bağlıdır.

1.3. Kalite Değerlendirme Kriterleri

Bir silikonun kalitesi yalnızca verdiği ilk tuşeyle değerlendirilmemelidir. Aşağıdaki kriterler birlikte incelenmelidir:

Kesme ve yüksek devir stabilitesi,

Elektrolit ve sert su stabilitesi,

Alkali ve asit dayanımı,

Isıl sararma davranışı,
Beyazlık ve renk tonu üzerindeki etkisi,
Emicilik değişimi,
Yıkama dayanımı,
Dikiş performansı,
Kumaş yüzeyinde yağlanma veya yapışkanlık oluşturup oluşturmaması,
Fular silindiri ve ramöz zincirlerinde birikme eğilimi.

2. Ramöz Fular Banyosunun Hazırlanması

2.1. Banyo Sıcaklığı

Genel işletme uygulamasında silikon banyosu 20–30 °C aralığında hazırlanmalıdır. Bazı üretici teknik kılavuzları, emülsiyon stabilitesini korumak amacıyla banyo sıcaklığının 30 °C'nin altında tutulmasını önermektedir. Bununla birlikte “sıcak su bütün silikonları anında keser” ifadesi doğru değildir; sıcaklık dayanımı ürün formülasyonuna göre değişir. ([Shin-Etsu Silicone Global][2])

2.2. Çalışma pH'ı

Aminofonksiyonel silikonlarda çoğunlukla hafif asidik çalışma ortamı tercih edilir. Yaygın çalışma aralığı:

pH 4,5–6,5

olmakla birlikte, kesin değer kullanılan ürünün TDS'sine göre belirlenmelidir. Örneğin hidrofil mikroemülsiyon niteliğindeki bir ticari ürün için üretici tarafından pH 4,5–6,5 ve ortam sıcaklığında çalışma önerilmektedir. Bu nedenle pH 4,5–5,5 aralığı bütün silikonlar için değişmez bir zorunluluk değildir.

2.3. Doğru Hazırlama Sırası

1. Fular teknesi, borular, filtreler ve sirkülasyon hattı tamamen temizlenir.
2. Tekneye gerekli miktarda yumuşak veya proses kalitesinde su alınır.
3. Su pH'ı, seyreltilmiş Asetik Asit / Acetic Acid ile ürünün çalışma aralığına getirilir.
4. Silikon ayrı bir kaptaki oda sıcaklığındaki suyla yavaşça ön seyreltilir.
5. Seyreltilmiş silikon filtre edilerek düşük karıştırma altında ana banyoya verilir.
6. Diğer apre kimyasalları ayrı ayrı seyreltilerek kontrollü biçimde eklenir.
7. Son pH, banyo sıcaklığı ve görünüm kontrol edilir.

Konsantre asit doğrudan silikon konsantresinin üzerine verilmemelidir. Bu uygulama lokal pH şoku oluşturarak emülsiyon kırılmasına ve jel parçacıklarına neden olabilir.

2.4. Karıştırma ve Sirkülasyon

Çok yüksek devirli karıştırıcı kullanılmamalıdır.

Pompa kesme kuvveti ürünün dayanabileceği sınırdaki tutulmalıdır.

Banyoda hava emilmesi ve yoğun köpük oluşumu önlenmelidir.

Fular devridaim hattında uygun gözenekli filtre bulunmalıdır.

Banyo seviyesi mümkün olduğunca düşük ve tazeleme hızı yüksek

tutulmalıdır.

3. On Kabinli Ramözde Kurutma ve Fiksaj Yönetimi

On kabinli bir ramöz için bütün silikonlarda geçerli tek bir sıcaklık profili bulunmamaktadır. Profil aşağıdaki verilere göre oluşturulmalıdır:

Silikonun reaktif veya reaktif olmayan yapısı,
Kumaşın elyaf karışımı,
Kumaş gramajı,
Giriş nemi,
Flotte Alımı / Wet Pick-up,
Hat hızı,
Kabin hava debisi,
Gerçek kumaş sıcaklığı,
İstenen en ve gramaj,
Elastan cinsi ve oranı.

3.1. Kabinlerin İşlevsel Dağılımı

1-3. Kabinler: Ön Kurutma / Pre-drying

Amaç, kumaştaki serbest suyu kontrollü olarak uzaklaştırmak ve apre kimyasalının yüzeye hızlı göçünü önlemektir. Ani ve aşırı yüksek ilk kabin sıcaklığı:

Kimyasal migrasyonu,
Kenar-orta farkı,
Yüzey yağlanması,
Ton farklılığı,
Sararma
oluşturabilir.

4-7. Kabinler: Ana Kurutma / Main Drying

Bu bölgede kumaştaki nemin büyük bölümü uzaklaştırılır. Hava sirkülasyonu, düze temizliği ve enine sıcaklık eşitliği kontrol edilmelidir.

8-10. Kabinler: Son Kurutma veya Fiksaj / Final Drying or Curing

Reaktif olmayan silikonlarda amaç kumaşı tam ve homojen biçimde kurutmaktır. Reaktif veya çapraz bağlanabilir ürünlerde ise üreticinin belirlediği kumaş sıcaklığı ve bekleme süresi sağlanmalıdır.

Bir ticari hidrofil mikroemülsiyon için üretici 100 °C kurutma koşulu bildirirken, farklı reaktif silikon sistemlerinde 120-180 °C arasında ısı işlem gerekebilmektedir. Bu fark, 160-170 °C'nin bütün silikonlar için zorunlu bir fiksaj sıcaklığı olmadığını göstermektedir.

3.2. Elastanlı Kumaşlar

Elastan / Spandex içeren kumaşlarda sıcaklığın otomatik olarak 180 °C'ye çıkarılması doğru değildir. Elastan türlerinin ısı dayanımı birbirinden farklıdır; düşük sıcaklıkta fikse olabilen özel elastan tipleri de bulunmaktadır. Aşırı sıcaklık veya uzun bekleme süresi:

Elastik güç kaybı,

Kalıcı en değişimi,

Sararma,

Elastan kırılması,

Kumaş yüzeyinde parlama

oluşturabilir.

Elastanlı kumaşta en düşük yeterli sıcaklık-süre kombinasyonu, elastan üreticisinin teknik bilgileri ve işletme denemeleriyle belirlenmelidir.

4. Çift Fularlı Hat ve Flotte Alımı

4.1. Flotte Alımı Tanımı

Flotte Alımı / Wet Pick-up aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$\text{Flotte Alımı (\%)} = [(\text{Yaş Kumaş Ağırlığı} - \text{Kuru Kumaş Ağırlığı}) \div \text{Kuru Kumaş Ağırlığı}] \times 100$$

Flotte alımı, 100 kg kuru kumaş üzerinde taşınan kilogram flotte miktarını ifade eder. ([CHT][3])

Yaklaşık kimyasal aplikasyon miktarı, flotte yoğunluğunun 1 kg/L kabul edildiği durumda şu şekilde hesaplanabilir:

$$\text{Kimyasal Aplikasyonu (\%)} = [\text{Banyo Konsantrasyonu (g/L)} \times \text{Flotte Alımı (\%)}] \div 1000$$

Örnek: 30 g/L silikon içeren banyo, %70 flotte alımıyla uygulanırsa kumaş üzerindeki kimyasal miktarı yaklaşık $(30 \times 70) \div 1000 = \%2,1$ olur.

4.2. Birinci Fuların Görevi

Birinci fular, hat düzenine bağlı olarak:

Ön sıkma,

Yüzey suyu uzaklaştırma,

Giriş nemini eşitleme,

Ön yıkama

amacıyla kullanılabilir.

Ancak yalnızca sıkma yapan bir fular “kumaşı yıkamaz” ve kumaşta gerçek anlamda vakum oluşturmaz. Temel görevi, ikinci fulara giren kumaşın nemini kararlı hâle getirmektir.

Yüksek nip basıncı genel olarak flotte alımını düşürür; ancak aşırı basınç:

Örgü yapısının ezilmesine,

En kaybına,

Silindir izine,

Kenar-orta farkına,

Elastan deformasyonuna

neden olabilir.

4.3. İkinci Fuların Görevi

İkinci fular silikon veya diğer apre kimyasallarının kontrollü aplikasyonunu gerçekleştirir. Hedef flotte alımı sabit bir yüzde olarak kabul edilmemelidir; kumaş yapısı, gramaj, başlangıç nemi ve istenen kimyasal aplikasyon miktarına göre belirlenmelidir.

Yaştan Yaşa Aplikasyon / Wet-on-wet Application yapılırken kumaşın birinci fular çıkış nemi hesaba katılmazsa:

Silikon banyosu seyrelir,

Baş-son farkı oluşur,

Apre miktarı düşer,

Ton ve tuşe değişir.

Bu nedenle birinci ve ikinci fular çıkışlarında flotte alımı ayrı ayrı ölçülmeli, banyo konsantrasyonu gerçek etkin aplikasyon miktarına göre ayarlanmalıdır.

5. Enzim Görmüş Kumaşlarda Fulara Sarma ve Birikinti Problemi

Enzim prosesi sonrasında kumaş üzerinde kalan:

Kopmuş yüzey lifleri,

Ölü hav,

Sabun ve yüzey aktif madde kalıntıları,

Alkali,

Sertlik iyonları,

Boya hidroliz ürünleri

silikon banyosuna taşınabilir. Bu kirleticiler silikon emülsiyonunun stabilitesini bozarak macunlaşma, silindir birikintisi ve Fulara Sarma / Roller Wrapping problemine neden olabilir.

Önleyici Tedbirler

1. Enzim prosesi sonrasında yeterli sıcak ve soğuk durulama yapılmalıdır.
 2. Kumaş çıkış pH'ı ve iletkenliği kontrol edilmelidir.
 3. Kumaş yüzeyindeki serbest hav mümkün olduğunca mekanik olarak uzaklaştırılmalıdır.
 4. Fular devridaim hattına kolay temizlenebilir filtre yerleştirilmelidir.
 5. Filtre ve fular teknesi belirlenen periyotlarda temizlenmelidir.
 6. Silikon banyosu gereğinden uzun süre bekletilmemelidir.
 7. Anti-sticking ürün yalnızca silikonla uyumluluğu beher testiyle doğrulandıktan sonra kullanılmalıdır.
 8. pH, silikon ürününün teknik çalışma aralığında tutulmalıdır.
- Anti-sticking madde kullanımı, yetersiz yıkama veya iyonik uyumsuzluğun yerine geçmez.

6. Silikon Banyosunda Kimyasal Uyumluluk

Silikon banyosunda hiçbir kimyasal grup “daima güvenli” veya “daima yasak” olarak değerlendirilmemelidir. Uyumluluk; silikonun iyonik karakterine, yardımcı kimyasalın emülgatör sistemine, pH’a, elektrolit miktarına ve ekleme sırasına bağlıdır.

6.1. Başlıca Riskler

Katyonik-Anyonik Etkileşim

Katyonik veya zayıf katyonik aminofonksiyonel silikonlar, anyonik ürünlerle birlikte kullanıldığında flokleşme, çökeltme veya jel oluşumu gösterebilir.

Polietilen Vakslar / Polyethylene Waxes

Polietilen vakslar noniyonik, anyonik veya farklı stabilizasyon sistemlerinde olabilir. Bu nedenle bütün PE vakslar silikonla otomatik olarak uyumlu kabul edilmemelidir.

Kırışmazlık Reçineleri / Easy-care Resins

Reçinenin kendisi, katalizörü veya banyodaki tuz yükü silikon stabilitesini etkileyebilir. Özellikle magnezyum klorür, metal tuzları ve yüksek elektrolit içeren sistemlerde ön test yapılmalıdır.

Antistatik Maddeler / Antistatic Agents

Antistatik ürünlerin iyonik yapıları farklıdır. Katyonik, anyonik veya amfoter antistatikler silikonla ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Optik Beyazlatıcılar / Optical Brightening Agents

Birçok selülozik optik beyazlatıcı anyoniktir ve katyonik silikonlarla doğrudan karıştırıldığında uyumsuzluk gösterebilir.

Alkali Kalıntısı

Kostik soda veya soda kalıntısı, alkaliye dayanıklı olmayan silikon emülsiyonlarını bozabilir. Bununla birlikte özel olarak alkali stabil tasarlanmış silikon ürünleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla “bütün silikonlar alkalide kesin olarak kesilir” ifadesi doğru değildir.

6.2. Beher Uyumluluk Testi / Beaker Compatibility Test

Üretim öncesinde, gerçek proses suyu kullanılarak aşağıdaki test yapılmalıdır:

1. Üretim konsantrasyonunda banyo hazırlanır.
2. Kimyasallar üretimdeki ekleme sırasına göre ilave edilir.
3. Gerçek çalışma pH’ı ayarlanır.
4. Banyo 30-60 dakika karıştırılır.
5. Köpük, çökelti, ipliksel jel, yağ halkası ve viskozite değişimi kontrol edilir.
6. Numune filtre kâğıdından geçirilerek tortu gözlenir.
7. Gerekirse sıcaklık ve kesme stabilitesi ayrıca test edilir.

7. Hatalı Kumaşta Silikon Söküm / Silicone Stripping

7.1. Temel Gerçek

Fikse olmuş veya çapraz bağlanmış silikonun kumaştan tamamen uzaklaştırılmasını garanti eden evrensel bir söküm reçetesi bulunmamaktadır. Silikon üreticileri de kürlenmiş silikon filmlerinin yalnızca belirli ölçüde sökülebileceğini ve ön deneme yapılması gerektiğini belirtmektedir. ([Shin-Etsu Silicone Global][2])

Söküm prosesinin amacı:

Serbest silikon yağını uzaklaştırmak,
Yüzeydeki silikon miktarını azaltmak,
Kumaşın yeniden ıslanabilirliğini sağlamak,
Sonraki boya veya apre prosesini mümkün hâle getirmek
olmalıdır.

7.2. Söküm Öncesi Hata Teşhisi

Söküm kararı verilmeden önce hatanın aşağıdakilerden hangisi olduğu belirlenmelidir:

Fazla silikon uygulaması,
Emülsiyon kesilmesi,
Lokal silikon lekesi,
Fular veya makine kaynaklı yağ bulaşığı,
Reaktif silikonun aşırı fiksajı,
Yetersiz kurutma,
Kimyasal uyumsuzluk,
Kumaş üzerinde deterjan veya alkali kalıntısı.
Serbest silikon yağı ile çapraz bağlanmış silikon filmi aynı reçeteyle aynı derecede sökülemez.

7.3. Kostik Soda ve Soda Ayrımı

Kostik Soda / Caustic Soda — Sodyum Hidroksit / Sodium Hydroxide

Kostik soda yüksek alkalinite sağlar; ancak silikon sökümünde “yalnızca yüzde 100 pamukta kullanılan standart kimyasal” olarak değerlendirilmemelidir.

Başlıca riskleri:

Boyalı selüloziklerde ton açılması ve boya hidrolizi,
Polyesterde sıcak alkali hidrolizi ve ağırlık kaybı,
Elastanda elastik güç kaybı,
Selülozik elyafıta şişme ve kontrolsüz mekanik özellik değişimi,
Makine ve atık su sisteminde yüksek pH yükü.

Viskon, Modal veya Lyocell’in kostikle temas ettiğinde doğrudan “eridiği” ifadesi doğru değildir. Bu elyaflar rejenere selülozdur; kuvvetli alkali altında şişme, yapı değişimi, fibrilasyon ve mukavemet kaybı gösterebilirler. Bu nedenle proses koşulları mutlaka laboratuvarla doğrulanmalıdır. ([ResearchGate][4])

Soda / Soda Ash — Sodyum Karbonat / Sodium Carbonate

Sodyum karbonat, kostik sodaya göre daha düşük alkalinite oluşturur ve çoğu durumda ilk deneme için daha kontrollü bir seçenektir. Bununla birlikte yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında:

Boyalı kumaşta ton değişimi,
Tuz yükü,
Sert tutum,

Yetersiz durulama,

Sonraki proseslerde pH problemi

oluşturabilir.

Soda; viskon, modal, elastanlı veya boyalı kumaşlarda “mecburi ve tamamen risksiz” bir seçenek değildir. Elyaf, boya ve silikon yapısına göre değerlendirilmelidir.

7.4. Yağ Sökücü ve Emülgatör Seçimi

Söküm sırasında elyaftan ayrılan silikon, banyo içinde ince ve kararlı biçimde disperse edilmezse kumaşa veya makine yüzeyine yeniden taşınabilir.

Bu nedenle banyoda:

Proses sıcaklığında stabil,

Alkaliye dayanıklı,

Yeterli Yağ Sökme / Degreasing gücüne sahip,

Silikon tipine uygun,

Yüksek yeniden çökeltme önleme kapasitesi bulunan

bir Silikon Sökücü-Emülgatör / Silicone Stripper-Emulsifier kullanılmalıdır.

Ürün yalnızca noniyonik olmak zorunda değildir. Ticari silikon sökücüler, silikon bağlarını parçalamaya veya silikonun dispersiyonunu sağlamaya yönelik noniyonik, anyonik, katyonik ya da kombine sistemler içerebilir. Seçim ürün TDS'sine göre yapılmalıdır.

7.5. Yayınlanmış Alkali Söküm Referansı

Bir silikon üreticisinin teknik kılavuzunda, kısmi söküm için aşağıdaki sistem örnek olarak verilmektedir:

Sentetik deterjan: 5-10 g/L

Sodyum karbonat: 50-100 g/L

Sıcaklık: 50-60 °C

Ardından sıcak suyla yıkama ve durulama.

Aynı kaynak, kürlenmiş silikon filminin tamamen sökülemeyebileceğini özellikle belirtmektedir. Bu reçete genel üretim standardı değildir; yüksek soda konsantrasyonu nedeniyle her kumaşta laboratuvar testi yapılmadan uygulanmamalıdır. ([Shin-Etsu Silicone Global][2])

Zor sökülen ve çapraz bağlanmış silikonlarda, organosiloksan bağlarına etki eden özel Dengeleme Katalizörleri / Equilibration Catalysts veya ticari silikon sökücüler gerekebilir. Yayınlanmış proseslerde işlem sıcaklığı 40-95 °C, işlem süresi ise 30-120 dakika arasında değişmektedir; üst sıcaklık sınırını kumaşın dayanımı belirler. ([Google Patents][5])

7.6. Sıcak Tahliye ve Yeniden Lekelenmenin Önlenmesi

Söküm tamamlandıktan sonra kirli banyo, kumaş üzerinde uzun süre bekletilmemeli ve tamamen soğumaya bırakılmamalıdır. Banyo soğudukça:

Deterjanın çözme ve disperse etme gücü değişebilir,

Silikon-kir parçacıkları birleşebilir,

Makine yüzeyine birikme artabilir,

Kumaşa yeniden çökeltme riski oluşabilir.

Ancak 85–95 °C’de doğrudan tahliye bütün makineler için geçerli bir standart değildir. Tahliye sıcaklığı:

Boyama makinesi üreticisinin güvenlik sınırına,
Pompa ve vana özelliklerine,
Atık su hattının sıcaklık dayanımına,
İşletmenin iş güvenliği prosedürüne
uygun olmalıdır.

Doğru uygulama prensibi şöyledir:

1. İşlem sonunda kumaş hareketi durdurulmaz.
2. Kirli banyo, makinenin izin verdiği en yüksek güvenli tahliye sıcaklığında gecikmeden boşaltılır.
3. Kumaşın sıcaklığına yakın temiz ve ılık-sıcak su alınır.
4. Kumaş temiz su içinde hareket ettirilerek kademeli soğutulur.
5. Ardışık durulumalarda sıcaklık basamaklı olarak düşürülür.

Kirli banyoyu kumaş üzerinde 30–40 °C’ye kadar soğutmak yeniden lekelenme riskini artırabilir. Buna karşılık çok sıcak kumaşa doğrudan soğuk su verilmesi:

Kalıcı Kırık İzi / Crease Mark,

Halat izi,

Termal şok,

Elastanlı kumaşta en ve gramaj değişimi

oluşturabilir.

7.7. Kontrollü Söküm Proses Sırası

- Laboratuvar Denemesi

Kumaş kompozisyonu doğrulanır.

Boya sınıfı ve renk haslıkları kontrol edilir.

Kullanılmış silikonun ürün adı ve iyonik yapısı belirlenir.

En az üç farklı şiddette söküm denemesi yapılır.

- Banyo Kurulumu

Banyoya sırasıyla:

Su,

İyon Tutucu / Sequestering Agent,

Silikon Sökücü–Emülgatör,

Gerekli görülürse sodyum karbonat veya kontrollü alkali

alınır.

Kostik soda ancak laboratuvar numunesinde renk, mukavemet ve elastikiyet kaybı kabul edilebilir bulunursa kullanılmalıdır.

- Isıtma ve İşlem

Sıcaklık, kumaş ve sökücü ürün TDS'sine göre kademeli yükseltilir. Söküm sırasında kumaş hareketi, nozül basıncı ve halat düzeni kırık oluşturmayacak seviyede tutulur.

- Tahliye

Kirli banyo kumaş üzerinde bekletilmeden, makinenin izin verdiği güvenli sıcaklıkta boşaltılır.

- Sıcak Durulama

İlk durulama suyu kumaş sıcaklığına yakın alınır. Kumaş en az 10-15 dakika hareket ettirilir ve banyo yeniden boşaltılır.

- Kademeli Soğutma

İkinci ve üçüncü durulamalarda sıcaklık basamaklı olarak düşürülür. Durulama, köpük ve yağ filmi kalmayıncaya kadar sürdürülür.

7. Nötralizasyon / Neutralization

Kumaşta kalan alkali, seyreltilmiş asetik asit veya uygun organik asitle nötralize edilir.

Hedef değer genellikle:

pH 5,5-6,5

aralığıdır; ancak son değer sonraki boya veya apre prosesine göre belirlenmelidir. Asit miktarı sabit 1-2 g/L olarak kabul edilmemeli, banyodaki gerçek alkaliniteye göre kontrollü verilmelidir.

- Son Durulama ve Kontrol

Kumaş ekstrakt pH'ı,

Islanma süresi,

Yüzey yağlanması,

Renk değişimi,

Elastik geri dönüş,

Gramaj ve en,

Kırık ve abraj durumu

kontrol edilir.

7.8. Makine Temizliği

Söküm sonrasında yalnızca kumaşın durulanması yeterli değildir. Makinenin:

Ana gövdesi,

Filtreleri,

Eşanjörü,

Nozülü,

Pompası,

Taşıma boruları,

Numune kabı,

Tahliye hattı

uygun sıcak deterjan banyosuyla temizlenmelidir.

Makine yüzeyinde kalan silikon birikintileri temizlenmeden yeni partiye geçilmesi, aynı lekenin tekrar oluşmasına neden olabilir.

8. Yeniden Silikon Aplikasyonu Öncesi Onay Kriterleri

Söküm görmüş kumaşa yeniden silikon verilmeden önce aşağıdaki kontroller tamamlanmalıdır:

1. Kumaş yüzeyi homojen biçimde ıslanmalıdır.
2. Lokal yağ halkası veya su itici bölge bulunmamalıdır.
3. Kumaş ekstrakt pH'ı silikonun çalışma aralığında olmalıdır.
4. Renk farkı kabul sınırları içinde bulunmalıdır.
5. Elastanlı kumaşta uzama ve geri dönüş kaybı kontrol edilmelidir.
6. Laboratuvar fularında küçük ölçekli yeniden apre denemesi yapılmalıdır.
7. Deneme kumaşı ramözden geçirildikten sonra leke, sararma, emicilik ve tuşe yeniden değerlendirilmelidir.

Söküm prosesinin başarısı yalnızca kumaşın daha az kaygan hâle gelmesiyle değil, yeniden ıslanabilirlik ve sonraki apre banyosunun stabilitesiyle doğrulanmalıdır.

Kaynaklar

[1] WETSOFT — New Dimensions of Softness (Overview) — <https://www.wacker.com/h/medias/7237-EN.pdf>

[2] Shin-Etsu — Textile Treatments — https://www.shinetsusilicone-global.com/catalog/pdf/TextileTreatments_e.pdf

[3] CHT — Glossary of Textile Finishing — https://solutions.cht.com/cht/medien.nsf/gfx/med_ASAN-9QYLMB_55ED9F/%24file/Glossary-CHT-textile-finishing-EN.pdf

[4] Alkali Pretreatment and Resin Finishing of Lyocell — https://www.researchgate.net/publication/230428020_Alkali_Pretreatment_and_Resin_Finishing_of_Lyocell

[5] US4654041A — Process for the Removal of Silicones from Fibers, Yarns or Two-dimensional Textile Materials — <https://patents.google.com/patent/US4654041A/en>